ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2016

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

Α1.α. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 24.

«Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.»

Α1.β. Όταν η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η τιμή του.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 33.

$Q_D=\frac{A}{P}\Rightarrow ΣΔ=P\cdot Q_D=P\cdot\frac{A}{P}=A$ χ.μ. (σταθερή)

Α1.γ. Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή της είναι μηδέν.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 62.

«Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή είναι μηδέν, για παράδειγμα τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης.»

Μπάνος 2026

Α1.δ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, η συμπεριφορά του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος εξηγείται από το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 57.

«Η συμπεριφορά αυτή του συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος εξηγείται από το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.»

Α1.ε. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κανονικά αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι θετική. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

Α2. Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. Όταν παράγει 40 μονάδες, παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος 8 χρηματικές μονάδες και συνολικό κόστος 400 χρηματικές μονάδες. Το σταθερό κόστος (FC) της επιχείρησης είναι

α. FC=80 χρηματικές μονάδες
β. FC=320 χρηματικές μονάδες
γ. FC=5 χρηματικές μονάδες
δ. FC=40 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 63–65.

$AVC_{40}=\frac{VC}{Q}=\frac{VC_{40}}{40}\Leftrightarrow 8=\frac{VC_{40}}{40}\Leftrightarrow VC_{40}=8\cdot 40=320$ χρηματικές μονάδες

$TC=VC+FC\Rightarrow TC_{40}=VC_{40}+FC\Leftrightarrow 400=320+FC$

$\Leftrightarrow FC=80$ χρηματικές μονάδες

Μάιος 2026

Α3. Η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή που τέμνει τον άξονα των τιμών στο σημείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β. Στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, για την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ισχύει

α. $|E_D|>1$

β. $0<|E_D|<1$

γ. $|E_D|=1$

δ. $E_D=0$

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 44.

«Αν η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία γραμμή [διάγραμμα 2.14.] που τέμνει τον άξονα των τιμών στο σημείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β, η ελαστικότητα μεταβάλλεται σε όλο το μήκος της. Στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε, με τη βοήθεια διαγράμματος που θα σχεδιάσετε (μονάδες 5), τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσφορά ενός αγαθού οι παρακάτω προσδιοριστικοί παράγοντες (ceteris paribus):

α. οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών (μονάδες 7)

β. η τεχνολογία παραγωγής του (μονάδες 5)

γ. οι καιρικές συνθήκες (μονάδες 4)

δ. ο αριθμός των επιχειρήσεων (μονάδες 4).

Στην παραπάνω περιγραφή να χρησιμοποιηθεί το ίδιο διάγραμμα για όλες τις περιπτώσεις.

Μονάδες 25

Ντέβος 2026

Σελ. 83–84.

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών.

Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1.

Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής.

Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.

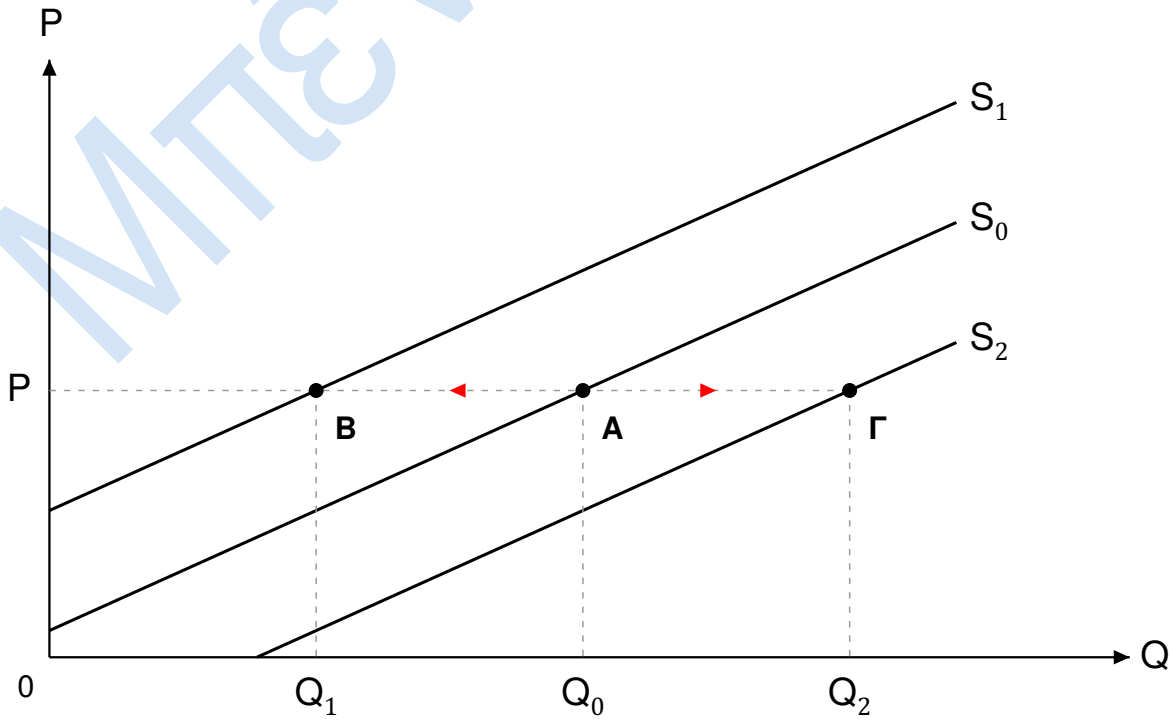
Μπένος 2026

γ) Οι καιρικές συνθήκες.

Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).

δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.



Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας που παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη.

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $ΚΕ_{(Χ→Ψ)}$ (μον. Ψ / μον. Χ)	Κόστος ευκαιρίας $ΚΕ_{(Ψ→Χ)}$ (μον. Χ / μον. Ψ)
Α	0	300		
			2	;
Β	;	220		
			;	$\frac{1}{3}$
Γ	70	;		
			;	$\frac{1}{4}$
Δ	90	50		
			;	;
Ε	100	0		

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές.

Μονάδες 7

ΑΒ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{2}=0{,}5$ μον. Χ / μον. Ψ

ΑΒ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 2=\frac{300-220}{X_B-0}\Leftrightarrow X_B=40$ μονάδες Χ

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{1}{KE_{(\Psi\to X)}}=\frac{1}{\frac{1}{3}}=3$ μον. Ψ / μον. Χ

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 3=\frac{220-\Psi_\Gamma}{70-40}\Leftrightarrow \Psi_\Gamma=220-3\cdot 30=130$ μονάδες Ψ

Μπένος 2026

ΓΔ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{1}{KE_{(\Psi\to X)}}=\frac{1}{\frac{1}{4}}=4$ μον. Ψ / μον. Χ

ΔΕ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{50-0}{100-90}=5$ μον. Ψ / μον. Χ

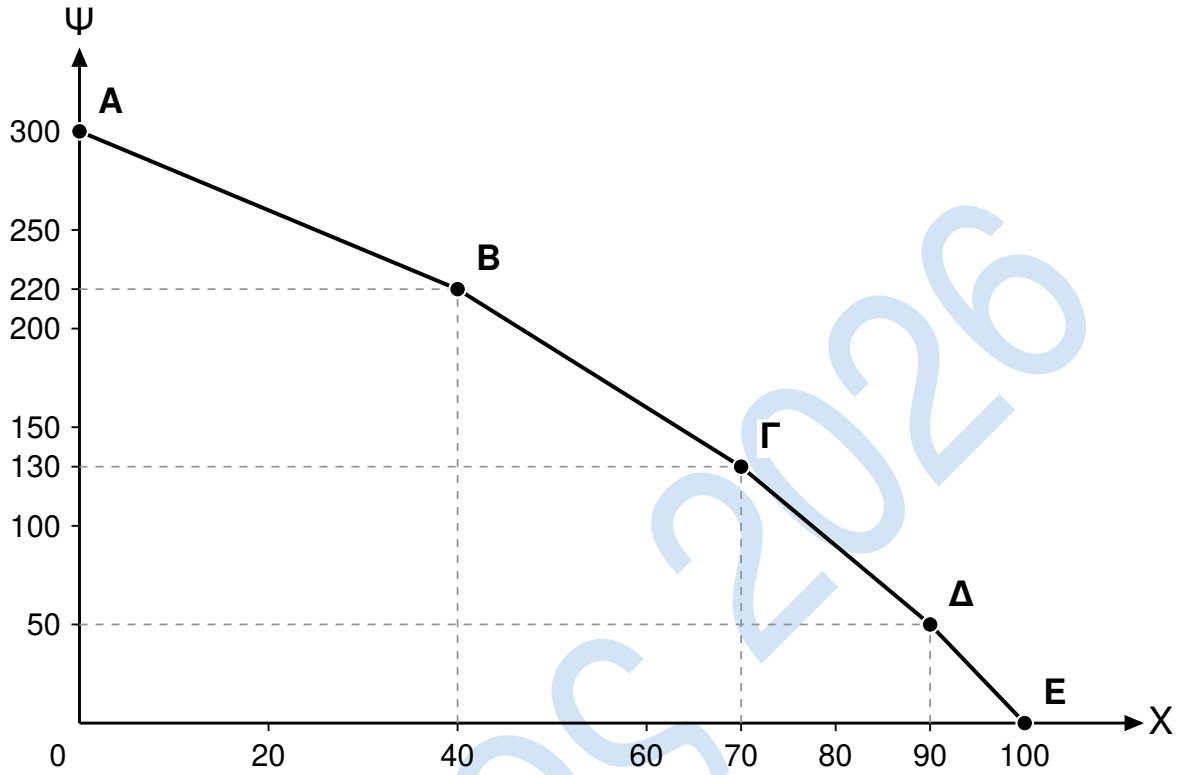
ΔΕ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{5}=0{,}2$ μον. Χ / μον. Ψ

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(X\to\Psi)}$ (μον. Ψ / μον. Χ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Psi\to X)}$ (μον. Χ / μον. Ψ)
Α	0	300		
			2	0,5
Β	40	220		
			3	$\frac{1}{3}$
Γ	70	130		
			4	$\frac{1}{4}$
Δ	90	50		
			5	0,2
Ε	100	0		

Μπένος 2020

Γ2. Να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας.

Μονάδες 4



Γ3. Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Ψ που μπορεί να παραχθεί, όταν παράγονται 75 μονάδες από το αγαθό Χ;

Μονάδες 4

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Γ	70	130
Γ′	75	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	90	50

ΓΔ: $KE_{(X\to\Psi)}=4$ μον. Ψ / μον. Χ

ΓΓ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 4=\frac{130-\Psi_{\Gamma'}}{75-70}\Leftrightarrow\Psi_{\Gamma'}=130-4\cdot 5=110$ μονάδες Ψ

Ο συνδυασμός Γ′ είναι μέγιστος: όταν παράγονται 75 μονάδες Χ, μπορούν να παραχθούν το πολύ 110 μονάδες Ψ.

Μάιος 2026

Γ4. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, πού βρίσκεται ο συνδυασμός Κ (Χ=92, Ψ=30) σε σχέση με την ΚΠΔ και να εξηγήσετε την οικονομική του σημασία.

Μονάδες 5

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Δ	90	50
Δ′	92	$\Psi_{\Delta'}$
Ε	100	0

ΔΕ: $KE_{(X\to\Psi)}=5$ μον. Ψ / μον. Χ

ΔΔ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 5=\frac{50-\Psi_{\Delta'}}{92-90}\Leftrightarrow\Psi_{\Delta'}=50-5\cdot 2=40>30=\Psi_{\text{K}}$ μονάδες Ψ

Άρα, ο συνδυασμός Κ είναι εφικτός και βρίσκεται στο εσωτερικό της ΚΠΔ. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

Γ5. Πόσες μονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθούν οι τελευταίες 110 μονάδες από το αγαθό Ψ;

Μονάδες 5

Το Ψ αυξάνεται από $300-110=190$ σε 300 μονάδες Ψ.

Συνδυασμός	Ψ (μον. Ψ)	Χ (μον. Χ)
Γ	130	70
Β′	190	$X_{B'}$
Β	220	40
Α	300	0

ΓΒ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{3}$ μον. Χ / μον. Ψ

Β′Β: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{\Delta X}{\Delta\Psi}\Rightarrow\frac{1}{3}=\frac{X_{B'}-40}{220-190}\Leftrightarrow X_{B'}=40+\frac{30}{3}=50$ μονάδες Χ

Θυσία $X=X_{B'}-X_A=50-0=50$ μονάδες Χ

Μένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι γραμμικές. Όταν η τιμή του αγαθού είναι 5 €, τότε η προσφερόμενη ποσότητά του είναι 30 μονάδες και το έλλειμμα που εμφανίζεται στην αγορά είναι 50 μονάδες. Όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 € σε 6 €, η προσφερόμενη ποσότητα είναι 32 μονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του είναι $E_D=-\frac{1}{2}$.

Δ1. Να βρείτε τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

Μονάδες 8

Για $P=5$: $Q_{D_1}=Q_{S_1}+$Έλλειμμα$=30+50=80$ μονάδες προϊόντος

$E_D=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_1}{Q_{D_1}}\Leftrightarrow-\frac{1}{2}=\frac{Q_{D_2}-80}{6-5}\cdot\frac{5}{80}\Leftrightarrow Q_{D_2}=80-8=72$ μονάδες προϊόντος

$Q_D=\alpha+\beta\cdot P$

Για $P=5$: $80=\alpha+\beta\cdot5$ (1)

Για $P=6$: $72=\alpha+\beta\cdot6$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$72-80=(\alpha+\beta\cdot6)-(\alpha+\beta\cdot5)\Leftrightarrow-8=\beta\Leftrightarrow\beta=-8$

Στην (1): $80=\alpha-8\cdot5\Leftrightarrow\alpha=120$

Άρα: $Q_D=120-8\cdot P$

$Q_S=\gamma+\delta\cdot P$

Για $P=5$: $30=\gamma+\delta\cdot5$ (1)

Για $P=6$: $32=\gamma+\delta\cdot6$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$32-30=(\gamma+\delta\cdot6)-(\gamma+\delta\cdot5)\Leftrightarrow2=\delta$

Στην (1): $30=\gamma+2\cdot5\Leftrightarrow\gamma=20$

Άρα: $Q_S=20+2\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και η τιμή σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

Μπάνος 2026

Δ2. Να υπολογίσετε αλγεβρικά την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού στην αγορά.

Μονάδες 4

Συνθήκη Ισορροπίας: $Q_D=Q_S \Leftrightarrow 120-8\cdot P=20+2\cdot P \Leftrightarrow 10\cdot P=100$

$\Leftrightarrow P_0=10$ € / μον. προϊόντος

Για $P_0=10$: $Q_0=20+2\cdot 10=40$ μονάδες προϊόντος.

Δ3. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή του αγαθού παρουσιάζεται έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος.

Μονάδες 4

$Q_D-Q_S=20 \Leftrightarrow 120-8\cdot P-(20+2\cdot P)=20 \Leftrightarrow 10\cdot P=80$

$\Leftrightarrow P=8$ € / μον. προϊόντος

Δ4. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 € σε 6 € (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή (μονάδες 2).

Μονάδες 4

$\Sigma\Delta_1=P_1\cdot Q_{D_1}=5\cdot 80=400$ €

$\Sigma\Delta_2=P_2\cdot Q_{D_2}=6\cdot 72=432$ €

$\%\Delta\Sigma\Delta=\frac{\Sigma\Delta_2-\Sigma\Delta_1}{\Sigma\Delta_1}\cdot 100\%=\frac{432-400}{400}\cdot 100\%=8\%$

Η συνολική δαπάνη αυξάνεται κατά 8%. Η ζήτηση είναι ανελαστική, $|E_D|=0,5<1$, οπότε υπερισχύει η αύξηση της τιμής έναντι της μείωσης της ποσότητας.

Μπένος 2026

Δ5.α. Το αγαθό Ψ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Χ. Μια μεταβολή στην τιμή του συμπληρωματικού αγαθού Ψ (ceteris paribus) είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ ως εξής: $Q'_D=110-8\cdot P$. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ

Μονάδες 2

Συνθήκη Ισορροπίας: $Q'_D=Q_S \Leftrightarrow 110-8\cdot P=20+2\cdot P \Leftrightarrow 10\cdot P=90$

$\Leftrightarrow P_1=9$ € / μον. προϊόντος

Για $P_1=9$: $Q_1=20+2\cdot 9=38$ μονάδες προϊόντος.

Δ5.β. Να απαντήσετε αν η τιμή του συμπληρωματικού αγαθού Ψ αυξήθηκε ή μειώθηκε, αιτιολογώντας την απάντησή σας

Μονάδες 3

Η ζήτηση του Χ μειώθηκε κατά 10 μονάδες προϊόντος σε κάθε τιμή. Επειδή Χ και Ψ είναι συμπληρωματικά, η τιμή του Ψ αυξήθηκε. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται αντίθετα από την τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού.

Μπένος 2026